

Física de Semiconductores y Unión P-N

Sesión 2: Aprendizaje Cooperativo (Método Jigsaw)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija

11 de agosto de 2026

Reglas del Juego

Hoy no habrá 90 minutos de cátedra magistral. El conocimiento lo construirán ustedes.

Fases de la Misión:

- 1 **Enclave Tribal (25 min):** Su Tribu investiga y domina un concepto de la física de semiconductores.
- 2 **Cruzada de Embajadores (30 min):** El Líder se queda a enseñar. Los Embajadores rotan de mesa en mesa para aprender y enseñar al resto.
- 3 **Síntesis y Blindaje (15 min):** Ajuste matemático de ecuaciones y corrección de mitos (Docente).
- 4 **Exit Ticket (10 min):** Preguntas al azar. La tribu depende del miembro menos preparado para ganar puntos PFI.

Tribu 1: El Origen de la Carga

Misión 1: Dopaje y Transporte

Objetivo: Explicar cómo transformamos la arena (Silicio) en conductor controlado.

- Diferencia física real entre Tipo N y Tipo P (Ley de acción de masas: $n \cdot p = n_i^2$).
- Diferencia entre Corriente de **Deriva** (Drift) y de **Difusión**.
- Explicar la ecuación: $J_{\text{drift}} = q(n\mu_n + p\mu_p)E$.

 **Reto en Pizarra:** Dibujar la red cristalina con un átomo de Fósforo (Tipo N) y uno de Boro (Tipo P) con sus portadores.

Tribu 2: La Frontera Invisible



Misión 2: Unión P-N y el Potencial V_0

Objetivo: Explicar qué ocurre exactamente al unir Tipo P con Tipo N.

- Formación de la **Zona de Deplexión**. ¿Por qué está “despoblada”?
- Surgimiento del Campo Eléctrico Interno (E_0).
- Explicar la ecuación del Potencial Integrado a temperatura ambiente:

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$



Reto en Pizarra: Dibujar la unión P-N indicando los iones fijos y el vector E_0 .

Tribu 3: La Barrera de Potencial

Misión 3: La Ecuación de Shockley

Objetivo: La matemática de la curva I - V .

- Zona de deplexión en **Polarización Inversa** (y qué es I_S).
- Zona de deplexión en **Polarización Directa**.
- Explicar término a término la Ecuación del Diodo:

$$I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right)$$

 **Reto en Pizarra:** Dibujar la curva no lineal I - V del diodo marcando la rodilla (0,7 V) y I_S .

Misión 4: Modelo de Pequeña Señal (r_d)

Objetivo: Un diodo no es un interruptor ideal; es una resistencia variable.

- ¿Qué es el Punto de Operación en DC (Q)?
- Demostrar analíticamente cómo se obtiene r_d :

$$r_d = \frac{dV_D}{dI_D} \approx \frac{\eta V_T}{I_D}$$

- Ejercicio: Si $I_D = 2 \text{ mA}$ ($V_T = 25,85 \text{ mV}$, $\eta = 1$), ¿cuánto vale r_d ? ¿Y si $I_D = 20 \text{ mA}$?

 **Reto en Pizarra:** Dibujar la recta tangente en el punto Q .

Conclusión del Docente

El comportamiento no lineal del diodo está gobernado físicamente por la ecuación de Shockley. Su resistencia en AC (r_d) es inversamente proporcional a la corriente DC.

Conexión con el PFI (Hito 1):

- Los diodos Zener/Flyback cambian su resistencia dinámica (r_d) según la intensidad del pico inductivo.
- **Actividad asíncrona:** Correr el script en Python para comprobar cómo r_d e I_S varían con la temperatura en Tarija.